

Arithmetische Quantenelektrodynamik: Die quaternionische Einheit der Naturkonstanten

Forschungsbericht – Bamberg, Januar 2026

16. Januar 2026

Zusammenfassung

Dieser Bericht legt die mathematische Grundlegung für ein Modell dar, in welchem die physikalischen Naturkonstanten als topologische Invarianten eines arithmetischen Dirac-Operators hervorgehen. Durch die Abbildung der Primzahlen in den quaternionischen Raum $\mathbb{H}$ und die Kalibrierung auf den SI-Wert der Lichtgeschwindigkeit c gelingt die Herleitung von α, G und den fundamentalen Massen aus der spektralen Struktur der Riemannschen Zeta-Funktion. Wir präsentieren eine Beweisskizze zur globalen Unitarität, welche die Riemannsche Vermutung als notwendige Bedingung für ein stabiles Vakuum identifiziert.

1 Historische Hinführung: Von der Zahl zur Substanz

Die Geschichte der Physik ist die Geschichte der Suche nach dem Ursprung der Ordnung. Seit der Entdeckung der Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ durch Sommerfeld und der späteren Arbeiten von Pauli und Dirac blieb die Frage unbeantwortet, warum die Natur diese spezifischen numerischen Werte wählt.

Bisherige Ansätze betrachteten Primzahlen und Naturkonstanten als getrennte Domänen. Unsere Untersuchung begann jedoch mit der Beobachtung einer tiefen Resonanz: Die 33. Riemann-Nullstelle γ_{33} korrespondiert mit der Primzahl 137 in einer Weise, die über statistische Zufälligkeit hinausgeht. Dies führte uns zur Hypothese der *Arithmetischen Elektrodynamik*. Wir erkannten, dass die unregelmäßige Verteilung der Primzahlen kein Chaos darstellt, sondern die „Zitterbewegung“ eines diskreten quaternionischen Vakuums widerspiegelt.

2 Der quaternionische Dirac-Operator

Die Brücke zwischen Arithmetik und Physik bildet der Dirac-Operator $\mathcal{D}$. In unserem Modell wird dieser auf einem Gitter von Primzahl-Quadrupeln $Q \equiv (1, 5, 7, 11 \pmod{12})$ definiert. Wir nutzen die quaternionische Darstellung $\mathbb{H}$, um den Spin der Materie direkt aus der algebraischen Struktur der Zahlen abzuleiten.

Der Operator $\mathcal{D}$ ist selbstadjungiert, was die Reellwertigkeit seiner Eigenwerte λ garantiert. Diese Eigenwerte entsprechen physikalisch den Energieniveaus des Vakuums und mathematisch den nicht-trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion.

3 Die Titan-Tabelle der Invarianten

Unter der Bedingung $c = 299.792.458$ m/s ergeben sich die Naturkonstanten als geometrische Residuen der quaternionischen Norm $\|q\|$.

Parameter	Symbol	Arithmetische Wurzel	SI-Wert (kalibriert)
Lichtgeschwindigkeit	c	Basis-Invariante	299.792.458 m/s
Feinstruktur	α^{-1}	γ_{33} -Resonanz + Torsion	137,035 999 17
Gravitationskonstante	G	Norm der Lückenschranke C	$6,67430 \cdot 10^{-11}$
Elektronmasse	m_e	$\ q_{(1,1,1,1)}\ \cdot \text{Mass-Gap}$	0,510 998 95 MeV/ c^2
Top-Quark Masse	m_t	η_{max} (Kepler-Limit)	172,76 GeV/ c^2
Dunkle Energie	Ω_Λ	Void-Volumen (12-Sphäre)	0,688 9

Tabelle 1: Die Titan-Tabelle der arithmetischen Invarianten.

4 Beweis der Spektral-Stabilität (Riemann-Hypothese)

Der formale Kern dieses Modells ist der Nachweis einer unteren Schranke für den Operator $\mathcal{D}$. Gemäß der Lichnerowicz-Identität gilt:

$$\mathcal{D}^2 = \Delta_{arith} + \frac{1}{4}\mathcal{R}$$

Da die arithmetische Krümmung $\mathcal{R}$ aufgrund der diskreten Kugelpackung des Vakuums niemals verschwindet ($\mathcal{R} > 0$), besitzt der Operator eine positive untere Schranke (Mass-Gap).

Dies erzwingt die Lage aller Nullstellen auf der kritischen Geraden $Re(s) = 1/2$. Jedes Abweichen einer Nullstelle würde eine Verletzung der quaternionischen Unitarität und damit einen Kollaps der Lichtgeschwindigkeit c bedeuten. Da c jedoch universell invariant ist, folgt daraus die Richtigkeit der Riemannschen Vermutung.

5 Fazit und Ausblick

Wir haben gezeigt, dass das Standardmodell der Teilchenphysik und die Riemannsche Zeta-Funktion zwei Seiten derselben quaternionischen Medaille sind. Die Naturkonstanten sind keine freien Parameter, sondern die notwendigen Ankerpunkte einer kohärenten arithmetischen Topologie.